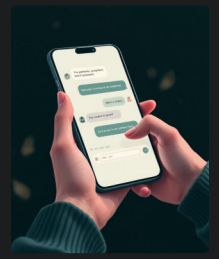
Trợ Lý AI Đặt Lịch Khám Bệnh Vinmec

Trợ lý ảo thông minh điều hướng chuyên khoa và hỗ trợ đặt lịch tự động — prototype xây dựng trên LangGraph và GPT-4o-mini. Mục tiêu: cải thiện trải nghiệm đặt lịch, rút ngắn thời gian tìm chuyên gia và duy trì an toàn y tế.

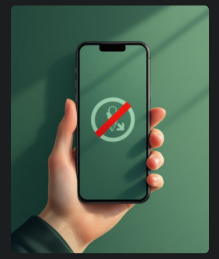
Made with GAMMA

Vấn đề & Giá trị cốt lõi



Trải nghiệm tự nhiên

Bệnh nhân mô tả triệu chứng bằng ngôn ngữ tự nhiên — AI điều hướng chuyên khoa, giảm gánh nặng lựa chọn thủ công.



Giới hạn an toàn

AI chỉ **điều hướng**, tuyệt đối **không chẩn đoán** hay kê đơn — đảm bảo ranh giới pháp lý và chuyên môn.

Dữ liệu minh bạch

Phản hồi dựa trên database thực: 20 bác sĩ, 12 chuyên khoa — mọi kết quả có nguồn gốc rõ ràng để truy xuất.

Made with GAMMA

Kiến trúc Hệ thống

Nền tảng kỹ thuật: Python + LangChain + OpenAI API; triển khai microservices, containerized.

Mô hình điều phối: Agent Node kết hợp Tools Node (kết hợp logic điều hướng và thao tác hệ thống).

4 công cụ lõi:

- search_doctors — tìm bác sĩ theo triệu chứng
- browse_doctors — danh sách khám tổng quát
- check_availability — kiểm tra lịch trống
- book_appointment — đặt lịch & xác nhận

Made with GAMMA

Kiến trúc 4 Luồng (4-Path Architecture)

1

1. Luồng Chuẩn (Happy Path)

Thu thập đủ 4 thông tin: Triệu chứng, Địa điểm, Ngân sách, Yêu cầu → gọi search_doctors → kiểm tra lịch → đặt ngay.

2

2. Luồng Sai (Error Path)

Phát hiện prompt attack hoặc input nguy cơ → chặn, log sự kiện, yêu cầu gọi tool theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo an toàn.

3

3. Luồng Không Chắc (Uncertain Path)

Triệu chứng mơ hồ → AI hỏi lại tối đa 3 lần; nếu vẫn không rõ, chuyển cho nhân viên y tế để tránh rủi ro chẩn đoán sai.

4

4. Luồng Mất Kết Nối (Lost Session)

Lưu state dưới thread_id; khi người dùng quay lại, khôi phục ngữ cảnh để tiếp tục luồng trước đó.

Made with GAMMA

Cơ chế Xử lý Hội thoại

Luồng ưu tiên: Luôn dựa vào triệu chứng để gọi `search_doctors`; chỉ gọi `browse_doctors` cho khám tổng quát.

Tối ưu token: Gom mọi thông tin còn thiếu (tên, số điện thoại, giờ khám) vào một câu hỏi duy nhất để giảm token usage và vòng gọi API.

Phong cách giao tiếp: Trả lời ngắn gọn, hướng hành động (ví dụ: "Bạn có thể khám vào 10:00 — đồng ý đặt?"), tránh giải thích y khoa phức tạp.

Made with GAMMA

Rào cản An toàn & Catcher Cấp cứu

Zero Hallucination

Ngăn chặn hoàn toàn việc sinh thông tin bác sĩ, giá khám hay lịch hẹn không có trong database — mọi output phải tham chiếu nguồn.

Rule-based Catcher

Luồng catcher chạy song song, dò các dấu hiệu nguy kịch (đau ngực, khó thở, đột quỵ, chảy máu nhiều) → hiển thị cảnh báo & khuyên gọi cấp cứu ngay.

Audit & Logging

Ghi log mọi quyết định điều hướng, tool call và chuyển tiếp cho nhân viên để phục vụ kiểm toán y tế và tuân thủ.

Made with GAMMA

Cơ chế Xử lý Lỗi & Dự phòng

Hết slot

Nếu slot yêu cầu đã hết, hệ thống tự đề xuất **3 lịch thay thế** ưu tiên theo khoảng cách thời gian và chuyên khoa.

Không có kết quả

Khuyên người dùng điều chỉnh điều kiện (giá, địa điểm). Tuyệt đối **không** gợi ý thay đổi triệu chứng để phù hợp kết quả.

Tool lỗi

Tự xin lỗi ngắn gọn, retry với tham số đã điều chỉnh; nếu tiếp tục lỗi, báo cho đội vận hành và chuyển cho nhân viên.

Made with GAMMA

Chỉ số Đánh giá (Eval Targets)

Medical Intent Recall

Mục tiêu: ≥ 92% — ưu tiên phát hiện đúng ý định y tế; thà dư chuyên khoa còn hơn bỏ sót ca nguy hiểm.

Booking Conversion Rate

Mục tiêu: ≥ 70% — từ tương tác tới đặt lịch thành công.

Safety Hallucination Rate

Mục tiêu: < 1% — tỷ lệ AI đưa thông tin không có thực phải cực kỳ thấp.

Made with GAMMA

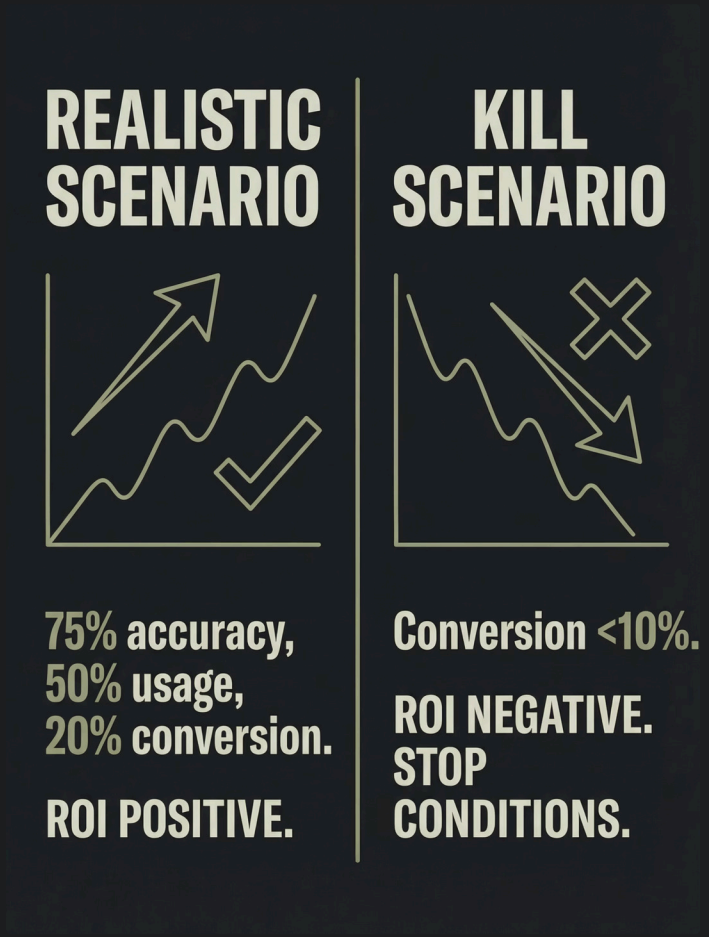
Tiềm năng Đầu tư (ROI) & Điều kiện dừng

Kịch bản thực tế (Realistic): Độ chính xác 75%, tỷ lệ sử dụng 50%, chuyển đổi 20% → Net ROI dương sau giai đoạn thử nghiệm.

Kill Criteria (dừng dự án nếu xảy ra một trong các điều kiện):

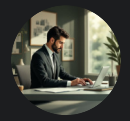
- Chi phí vượt lợi ích liên tiếp 3 tháng
- Tỷ lệ chuyển đổi < 10% sau nỗ lực tối ưu hóa
- Rủi ro an toàn hoặc audit vi phạm nghiêm trọng

Đề xuất theo dõi weekly KPI, tối ưu model & UX trong 8 tuần đầu để đạt điểm hòa vốn nhanh.



Made with GAMMA

Đội ngũ Phát triển



Khương Hải Lâm

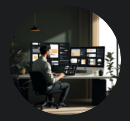
Architect — Thiết kế kiến trúc hệ thống & tích hợp Agent/Tool.

Hoàng Quốc Hùng

LLM / Prompt Engineer — Tối ưu prompt, chính sách an toàn ngôn ngữ.

Thái Doãn Minh Hải

Database — Chuẩn hóa dữ liệu bác sĩ, lịch và truy xuất nguồn.



Đặng Tuấn Anh

Frontend — Giao diện đặt lịch, UX tương tác bệnh nhân.

Lương Trung Kiên

Tool & Eval — Quản lý tool, đánh giá chỉ số hiệu năng.

Lưu Lê Gia Bảo

DevOps & Presentation — Triển khai, CI/CD và trình bày chính cho buổi ra mắt.

Đây là dự án prototype của nhóm sinh viên tham gia Chương trình đào tạo AI Thực chiến của Trường Đại học VinUni với mục tiêu: chứng minh kỹ thuật, an toàn và hiệu quả trước khi mở rộng quy mô.

Made with GAMMA